



# 改进建议

- 感谢大家的认可~
- 希望后面不要太枯燥无味
- 真值表怎么才能快速算好
- 多解释一下一些定义和概念 + 部分示例讲解时间不够
- 习题课/答疑课
- 空调温度
- 两个平台交作业是不是有点麻烦了
- 课件上传网络学堂
- 要用到多少计算机，数分或者程设
- 无关弹幕



# Discrete Mathematics

## 离散数学(1)

### 第一章 命题逻辑的基本概念



# 第一节课小结

什么是离散数学



什么是数理逻辑



什么是命题逻辑 (Logic)

研究命题的推理演算

命题逻辑的应用

数学上定理的推导

在计算机科学上，验证程序的正确性



# 第一章小结

- 本章主要介绍了命题逻辑的基本概念 —— 是一个能判断真假且非真即假的陈述句
- 介绍了命题、命题变项、简单命题和复合命题；
- 介绍了命题联结词及其真值表
  - 否定联结词  $\neg$
  - 合取联结词  $\wedge$
  - 析取联结词  $\vee$
  - 蕴涵联结词  $\rightarrow$
  - 双蕴涵联结词  $\leftrightarrow$



# 内容回顾：基本复合命题 (5个常用联结词) 的真值表

| $p$ | $q$ | $\neg p$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|-----|-----|----------|--------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 0   | 0   | 1        | 0            | 0          | 1                 | 1                     |
| 0   | 1   | 1        | 0            | 1          | 1                 | 0                     |
| 1   | 0   | 0        | 0            | 1          | 0                 | 0                     |
| 1   | 1   | 0        | 1            | 1          | 1                 | 1                     |



# 内容回顾：合式公式(命题公式)的定义

定义1.6 合式公式 ( wff ) (well formed formulas)

- (1) 单个命题变项是合式公式，并称为原子命题公式。
- (2) 若 $A$ 是合式公式，则  $(\neg A)$  也是合式公式。
- (3) 若 $A, B$ 是合式公式，则  $(A \wedge B)$  ,  $(A \vee B)$  ,  $(A \rightarrow B)$  ,  $(A \leftrightarrow B)$  也是合式公式。
- (4) 只有有限次地应用 (1)  $\sim$  (3) 形成的符号串才是合式公式。

合式公式也称为命题公式或命题形式，简称公式。



# 命题公式的赋值或解释

## 定义1.7 赋值或解释

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 $A$ 中的全部的命题变项，给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值，称为对 $A$ 的一个赋值或解释。

若指定的一组值使 $A$ 的真值为1，则称这组值为 $A$ 的成真赋值；

若使 $A$ 的真值为0，则称这组值为 $A$ 的成假赋值。



# 第一章小结（续）

- 介绍了合式公式及其递归定义；
- 介绍了重言式、矛盾式和可满足式；在此基础上，介绍了代入规则以及如何利用代入规则证明重言式；
- 介绍了如何形成自然语句的合式公式（命题的形式化）以及较为复杂的自然语句形式化；
- 介绍了计算机识别合式公式（括号）的过程，在此基础上，介绍了波兰表达式及其在计算机识别处理过程的优势。

本节课的学习内容



## 1.5 命题形式化

所谓命题形式化（符号化），就是用命题公式的符号串来表示给定的命题。

- 命题符号化的方法

1. 明确给定命题的含义。
2. 对复合命题，找联结词，分解出各个原子命题。
3. 设原子命题符号，并用逻辑联结词联结原子命题符号，构成给定命题的符号表达式。

化繁为简，各个击破



例1.说离散数学无用且枯燥无味是不对的。

P: 离散数学是有用的。

Q: 离散数学是枯燥无味的。

该命题可写成:  $\neg(\neg P \wedge Q)$

例2.如果小张与小王都不去, 则小李去。

P: 小张去。 Q: 小王去。 R: 小李去。

该命题可写成:  $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$



- 例3. 仅当天不下雨且我有时间，才上街。

P: 天下雨。Q: 我有时间。R: 我上街。

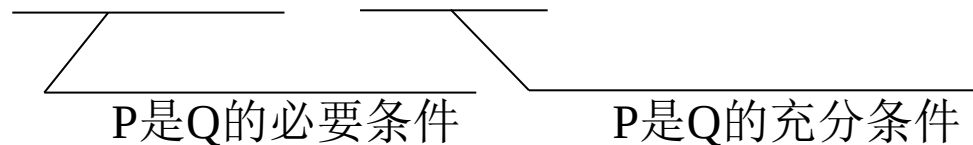
该命题可写成:  $R \rightarrow (\neg P \wedge Q)$

- 例4. 人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。

P: 人犯我。Q: 我犯人。

该命题可写成:  $(\neg P \rightarrow \neg Q) \wedge (P \rightarrow Q)$

或写成:  $P \leftrightarrow Q$





## 例5：除非你努力，否则你将失败。

解：

可理解为：如果你不努力，那么你将失败。

设 P：你努力. Q：你失败.

该命题可写成： $\neg P \rightarrow Q$

- **注意**：如果理解为“如果你努力，你将成功。”，对吗？
- “除非你努力，否则你将失败。”
  - 你不努力，一定会失败！
  - 你努力了，一定会成功吗？



“若天不下雨，我就上街；否则在家”，设P：天下雨。Q：我上街。R：我在家。则形式化的结果是

- ☐ A  $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R).$
- ☒ B  $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge \neg(Q \wedge R)$
- ☐ C  $(\neg P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow R).$
- ☐ D  $(\neg P \rightarrow Q) \bar{\vee} (P \rightarrow R).$



例6：若天不下雨，我就上街；否则在家。

解：

设  $P$ ：天下雨。 $Q$ ：我上街。 $R$ ：我在家。

该命题若写成： $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ ？？？

**注意：**中间的联结词一定是“ $\wedge$ ”，而不是“ $\vee$ ”，也不是“ $\nabla$ ”。

因为原命题表示：“**天不下雨时我做什么，天下雨我又做什么**”的**两种作法**，其中有一种作法是假的，则我说的是假话，所以中间的联结词一定是“ $\wedge$ ”。



问题：若天不下雨，我就上街；否则在家

| P Q R | $\neg P$ | $\neg P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow R$ | $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$ |
|-------|----------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 0 0 0 | 1        | 0                      | 1                 | 0                                                 |
| 0 0 1 | 1        | 0                      | 1                 | 0                                                 |
| 0 1 0 | 1        | 1                      | 1                 | 1                                                 |
| 0 1 1 | 1        | 1                      | 1                 | 1                                                 |
| 1 0 0 | 0        | 1                      | 0                 | 0                                                 |
| 1 0 1 | 0        | 1                      | 1                 | 1                                                 |
| 1 1 0 | 0        | 1                      | 0                 | 0                                                 |
| 1 1 1 | 0        | 1                      | 1                 | 1                                                 |



例6：若天不下雨，我就上街；否则在家

该命题可写成：  $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge \neg(Q \wedge R)$

还可以形式化为：  $(\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$

还可以形式化为：  $(\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$



两项不会同时为1



| $p$ | $q$ | $p \vee q$ |
|-----|-----|------------|
| 0   | 0   | 0          |
| 0   | 1   | 1          |
| 1   | 0   | 1          |
| 1   | 1   | 1          |

| $p$ | $q$ | $p \bar{v} q$ |
|-----|-----|---------------|
| 0   | 0   | 0             |
| 0   | 1   | 1             |
| 1   | 0   | 1             |
| 1   | 1   | 0             |





问题：若天不下雨，我就上街；否则在家

| P Q R | P | $\neg P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow R$ | $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$<br>$\wedge \neg(Q \wedge R)$ |
|-------|---|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0 0 0 | 1 | 0                      | 1                 | 0                                                                              |
| 0 0 1 | 1 | 0                      | 1                 | 0                                                                              |
| 0 1 0 | 1 | 1                      | 1                 | 1                                                                              |
| 0 1 1 | 1 | 1                      | 1                 | 0                                                                              |
| 1 0 0 | 0 | 1                      | 0                 | 0                                                                              |
| 1 0 1 | 0 | 1                      | 1                 | 1                                                                              |
| 1 1 0 | 0 | 1                      | 0                 | 0                                                                              |
| 1 1 1 | 0 | 1                      | 1                 | 0                                                                              |



## 1.6 波兰表达式

括号的使用，联结词的中辍、前辍、后辍形式的选择，都直接影响到同一公式描述和计算的复杂程度。

若用计算机来识别、计算、处理逻辑公式，不同的表示方法会带来不同的效率。



## 1.6.1 计算机识别括号的过程

合式公式的定义中使用的是联结词的**中缀**表示，又引入括号以便区分运算次序，这些都是人们常用的方法。

计算机识别处理这种中缀表示的公式，需反复自左向右，自右向左的扫描。

如考察下面公式真值的计算过程

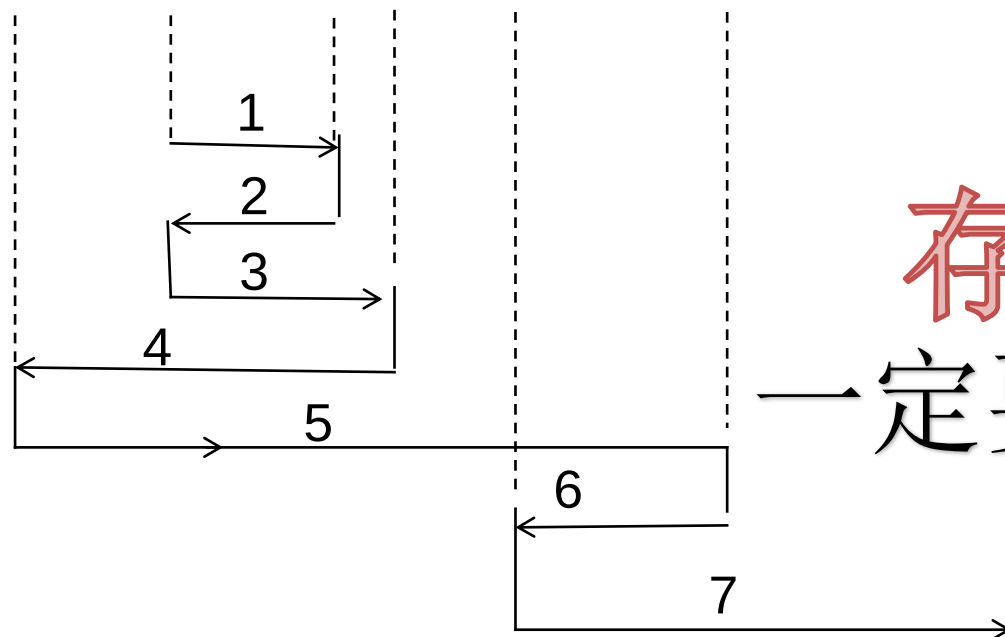
$$(P \vee (Q \wedge R)) \vee (S \wedge T)$$



## 1.6.1 计算机识别括号的过程

如图1.6.1所示的扫描过程 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow \dots \rightarrow 6 \rightarrow 7$ 。

$$(P \vee (Q \wedge R)) \vee (S \wedge T)$$



繁  
存储状态  
一定要括号吗？

开始从左向右扫描，至发现第一个右半括号为止，便返回至最近的左半括号，得部分公式 $(Q \wedge R)$ 方可计算真值。

随后又向右扫描，至发现第二个右半括号，便返回至第二个左半括号，于是得部分公式 $(P \vee (Q \wedge R))$ 并计算真值，重复这个过程直至计算结束。



## 1.6.1 计算机识别括号的过程

公式中的运算符是否非要括号才能定义呢？

若一个式子中同时使用**两种或两种以上**运算符放置方式时，无论对运算符的优先级怎样进行规定，括号都不能完全避免。

主要问题是什么？  $\log_a M$        $n! + (n-1)! + \dots$

解决方案：将中置、后置全部换成前置  
或将中置、前置全部换成后置  
这样，便可不使用任何括号。



## 1.6.2 波兰式

一般而言，使用联结词构成公式有三种方式，

中置式如  $P \vee Q$  (中缀式)

前置式如  $\vee PQ$  (前缀式)

后置式如  $PQ \vee$  (后缀式)

前置式用于逻辑学是由波兰的数理逻辑学家  
J. Lukasiewicz提出的，故称之为波兰表达式。



## 1.6.2 波兰式

- 如将公式 $P \vee ((Q \wedge R) \wedge S)$ 的这种中置表示化成波兰式，可由内层括号逐步向外层脱开(或由外层向内逐层脱开) 的办法。



## 1.6.2 波兰式

$$\begin{array}{c} P \vee ((Q \vee R) \wedge S) \\ \vdots \qquad \vdots \qquad \vdots \\ \qquad 1 \\ \qquad \vee QR \\ \qquad \vdots \\ \qquad 2 \\ \qquad \wedge \vee QRS \\ \vdots \\ 3 \\ \vee P \wedge \vee QRS \end{array}$$



## 1.6.2 波兰式

举例：中置变前置  $P \vee ((Q \vee R) \wedge S)$

由里向外：

$P \vee ((Q \vee R) \wedge S)$

$P \vee (\vee QR \wedge S)$

$P \vee \wedge \vee QRS$

$\vee P \wedge \vee QRS$

由外向里：

$P \vee ((Q \vee R) \wedge S)$

$\vee P ((Q \vee R) \wedge S)$

$\vee P \wedge (Q \vee R) S$

$\vee P \wedge \vee QRS$



## 1.6.2 逆波兰式

举例：中置变后置  $P \vee ((Q \vee R) \wedge S)$

$P \vee ((Q \vee R) \wedge S)$

$P ((Q \vee R) \wedge S) \vee$

$P (Q \vee R) S \wedge \vee$

$P QR \vee S \wedge \vee$



## 1.6.2 波兰式

- 以波兰式表达的公式，当计算机识别处理时，可自右向左扫描一次完成，避免了重复扫描。
- 同样**后置表示（逆波兰式）**也有类似的优点。而且自左向右一次扫描（看起来更合理）可识别处理一个公式，非常方便，常为计算机的程序系统所采用。
- 只不过这种表示的公式，人们阅读起来不大习惯。



## 1.6.2 波兰式

- $(P \vee (Q \wedge R)) \vee (S \wedge T)$
- 波兰式:  $\vee \vee P \wedge QR \wedge ST$
- 计算机如何进行求值?



$\vee \vee P \wedge Q R \wedge S T$

$(P \vee (Q \wedge R)) \vee (S \wedge (Q \wedge R))$

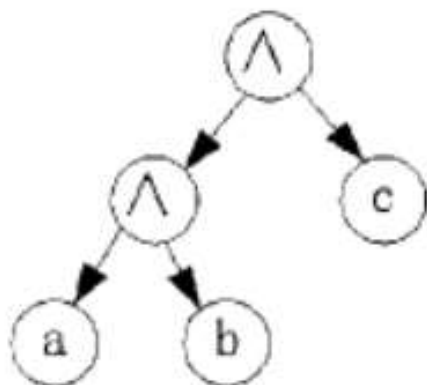


- 计算机怎么处理呢？
  - 可以借助二叉树的前序与后序遍历，简化表达式中缀表示与前缀表示以及后缀表示间的转化。
  - 根据表达式首先建立二叉树
  - 然后借助二叉树的前序（后序）遍历得到表达式的前缀（后缀）表示
  - 单目运算符怎么处理？

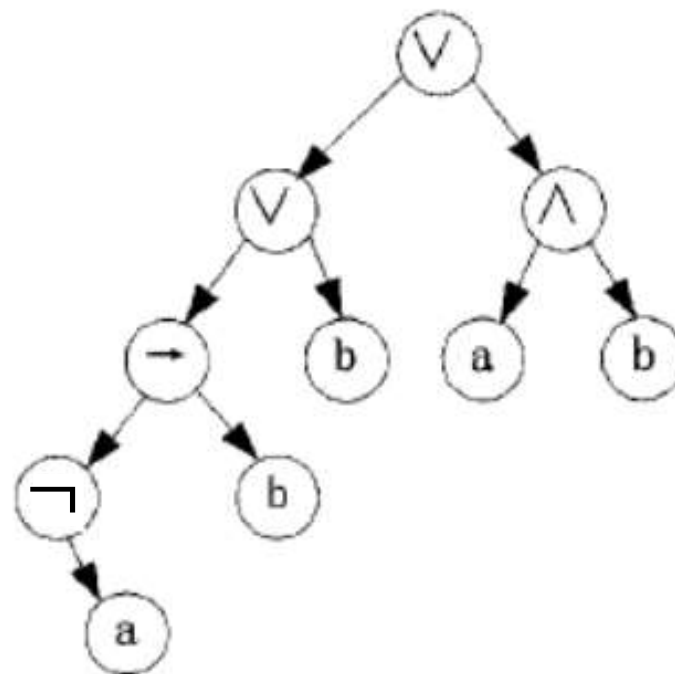


# 二叉树表示法

$$B = a \wedge b \wedge c$$



$$D = (\neg a \rightarrow b) \vee b \vee (a \wedge b)$$





# Discrete Mathematics

## 离散数学(1)

### 第二章：命题逻辑的 等值和推理演算



清华大学  
Tsinghua University



# 主要内容

- 主要讨论命题逻辑的等值和推理演算，是命题逻辑的核心内容。
- 介绍命题公式等值的概念，并通过等值定理给出命题公式等值的充要条件。
- 介绍推理形式和推理演算，给出近于数学的推理



# 主要内容

2.1 等值定理

2.2 等值公式

2.3 命题公式与真值表的关系

2.4 联接词的完备集

2.5 对偶式

2.6 范式

2.7 推理形式

2.8 基本的推理公式

2.9 推理演算

2.10 归结推理法

补充：应用举例



# 前言

- 推理形式和推理演算是数理逻辑研究的基本内容
- 推理形式是由前提和结论经蕴涵词联结而成的
- 推理过程是从前提出发，根据所规定的规则来推导出结论的过程
- 重言式是重要的逻辑规律，正确的推理形式、等值式都是重言式



## 2.1 等值定理

等值:

给定两个命题公式  $A$  和  $B$ , 设  $P_1, P_2, \dots, P_n$  为出现于  $A$  和  $B$  中的所有命题变项, 则公式  $A$  和  $B$  共有  $2^n$  个解释。

若在任一解释下, 公式  $A$  和  $B$  的真值都相同, 则称  $A$  和  $B$  是等值的、或称等价记作

$$A=B \text{ 或 } A \Leftrightarrow B。$$



## 2.1 等值定理

等值:

给定两个命题公式  $A$  和  $B$ , 设  $P_1, P_2, \dots, P_n$  为出现于  $A$  和  $B$  中的所有命题变项, 则公式  $A$  和  $B$  共有  $2^n$  个解释。

若在任一解释下, 公式  $A$  和  $B$  的真值都相同, 则称  $A$  和  $B$  是等值的、或称等价记作

$$A=B \text{ 或 } A \Leftrightarrow B。$$

注意等价符号和双  
蕴含符号的区别



# 判断公式是否等值

- $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$
- $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$

$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$   
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$



| $P$ | $Q$ | $R$ | $Q \rightarrow R$ | $P \wedge Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | $(P \wedge Q) \rightarrow R$ | $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 1                 |              |                   |                                   |                              |                                   |
| 0   | 0   | 1   | 1                 |              |                   |                                   |                              |                                   |
| 0   | 1   | 0   | 0                 |              |                   |                                   |                              |                                   |
| 0   | 1   | 1   | 1                 |              |                   |                                   |                              |                                   |
| 1   | 0   | 0   | 1                 |              |                   |                                   |                              |                                   |
| 1   | 0   | 1   | 1                 |              |                   |                                   |                              |                                   |
| 1   | 1   | 0   | 0                 |              |                   |                                   |                              |                                   |
| 1   | 1   | 1   | 1                 |              |                   |                                   |                              |                                   |

$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$   
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$



| $P$ | $Q$ | $R$ | $Q \rightarrow R$ | $P \wedge Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | $(P \wedge Q) \rightarrow R$ | $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 1                 |              |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 0   | 0   | 1   | 1                 |              |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 0   | 1   | 0   | 0                 |              |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 0   | 1   | 1   | 1                 |              |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 1   | 0   | 0   | 1                 |              |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 1   | 0   | 1   | 1                 |              |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 1   | 1   | 0   | 0                 |              |                   | 0                                 |                              |                                   |
| 1   | 1   | 1   | 1                 |              |                   | 1                                 |                              |                                   |

$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$   
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$



| $P$ | $Q$ | $R$ | $Q \rightarrow R$ | $P \wedge Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | $(P \wedge Q) \rightarrow R$ | $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 1                 | 0            |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 0   | 0   | 1   | 1                 | 0            |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 0   | 1   | 0   | 0                 | 0            |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 0   | 1   | 1   | 1                 | 0            |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 1   | 0   | 0   | 1                 | 0            |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 1   | 0   | 1   | 1                 | 0            |                   | 1                                 |                              |                                   |
| 1   | 1   | 0   | 0                 | 1            |                   | 0                                 |                              |                                   |
| 1   | 1   | 1   | 1                 | 1            |                   | 1                                 |                              |                                   |



$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$   
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$

| $P$ | $Q$ | $R$ | $Q \rightarrow R$ | $P \wedge Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | $(P \wedge Q) \rightarrow R$ | $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 1                 | 0            |                   | 1                                 | 1                            |                                   |
| 0   | 0   | 1   | 1                 | 0            |                   | 1                                 | 1                            |                                   |
| 0   | 1   | 0   | 0                 | 0            |                   | 1                                 | 1                            |                                   |
| 0   | 1   | 1   |                   |              |                   |                                   |                              |                                   |
| 1   | 0   | 0   | 1                 | 0            |                   | 1                                 | 1                            |                                   |
| 1   | 0   | 1   | 1                 | 0            |                   | 1                                 | 1                            |                                   |
| 1   | 1   | 0   | 0                 | 1            |                   | 0                                 | 0                            |                                   |
| 1   | 1   | 1   | 1                 | 1            |                   | 1                                 | 1                            |                                   |

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$$

$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$   
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$



| $P$ | $Q$ | $R$ | $Q \rightarrow R$ | $P \wedge Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | $(P \wedge Q) \rightarrow R$ | $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 1                 | 0            | 1                 | 1                                 | 1                            |                                   |
| 0   | 0   | 1   | 1                 | 0            | 1                 | 1                                 | 1                            |                                   |
| 0   | 1   | 0   | 0                 | 0            | 1                 | 1                                 | 1                            |                                   |
| 0   | 1   | 1   | 1                 | 0            | 1                 | 1                                 | 1                            |                                   |
| 1   | 0   | 0   | 1                 | 0            | 0                 | 1                                 | 1                            |                                   |
| 1   | 0   | 1   | 1                 | 0            | 0                 | 1                                 | 1                            |                                   |
| 1   | 1   | 0   | 0                 | 1            | 1                 | 0                                 | 0                            |                                   |
| 1   | 1   | 1   | 1                 | 1            | 1                 | 1                                 | 1                            |                                   |



$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$   
 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  与  $(P \wedge Q) \rightarrow R$

| $P$ | $Q$ | $R$ | $Q \rightarrow R$ | $P \wedge Q$ | $P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | $(P \wedge Q) \rightarrow R$ | $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ |
|-----|-----|-----|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 0   | 0   | 0   | 1                 | 0            | 1                 | 1                                 | 1                            | 0                                 |
| 0   | 0   | 1   | 1                 | 0            | 1                 | 1                                 | 1                            | 1                                 |
| 0   | 1   | 0   | 0                 | 0            | 1                 | 1                                 | 1                            | 0                                 |
| 0   | 1   | 1   | 1                 | 0            | 1                 | 1                                 | 1                            | 1                                 |
| 1   | 0   | 0   | 1                 | 0            | 0                 | 1                                 | 1                            | 1                                 |
| 1   | 0   | 1   | 1                 | 0            | 0                 | 1                                 | 1                            | 1                                 |
| 1   | 1   | 0   | 0                 | 1            | 1                 | 0                                 | 0                            | 0                                 |
| 1   | 1   | 1   | 1                 | 1            | 1                 | 1                                 | 1                            | 1                                 |

$(P \rightarrow Q) \rightarrow R \neq (P \wedge Q) \rightarrow R$



## 2.1 等值定理

- 定理2.1.1

设 $A$ ,  $B$ 为两个命题公式,  $A = B$ 的充分必要条件是 $A \leftrightarrow B$ 为一个重言式。



# 等值定理的证明

1. 必要性:  $\leftarrow$

若  $A \leftrightarrow B$  是重言式, 则在任一解释下,  $A \leftrightarrow B$  的真值均为真。

由  $A \leftrightarrow B$  的定义, 仅当  $A$ 、 $B$  真假值相同时, 才有  $A \leftrightarrow B = T$ 。

所以在任一解释下,  **$A$ 、 $B$  都有相同的真值**, 从而有  $A = B$ 。



# 等值定理的证明

2. 充分性:  $\rightarrow$

若有  $A = B$ , 则在任一解释下,  $A$  和  $B$  都有相同的真值, 依  $A \leftrightarrow B$  的定义,  $A \leftrightarrow B$  的取值一定为真, 故推出  $A \leftrightarrow B$  是重言式。

证毕



# 等值定理

等值定理的实用性之一：

若证明两个公式等值，只要证明由这两个公式构成的双条件式是重言式。

等值关系满足等价关系的三个性质：

自反性  $A = A$ .

对称性 若  $A = B$ ，则  $B = A$ .

传递性 若  $A = B$ ， $B = C$ ，则  $A = C$

等价关系

# 逆命题、否命题与逆否命题



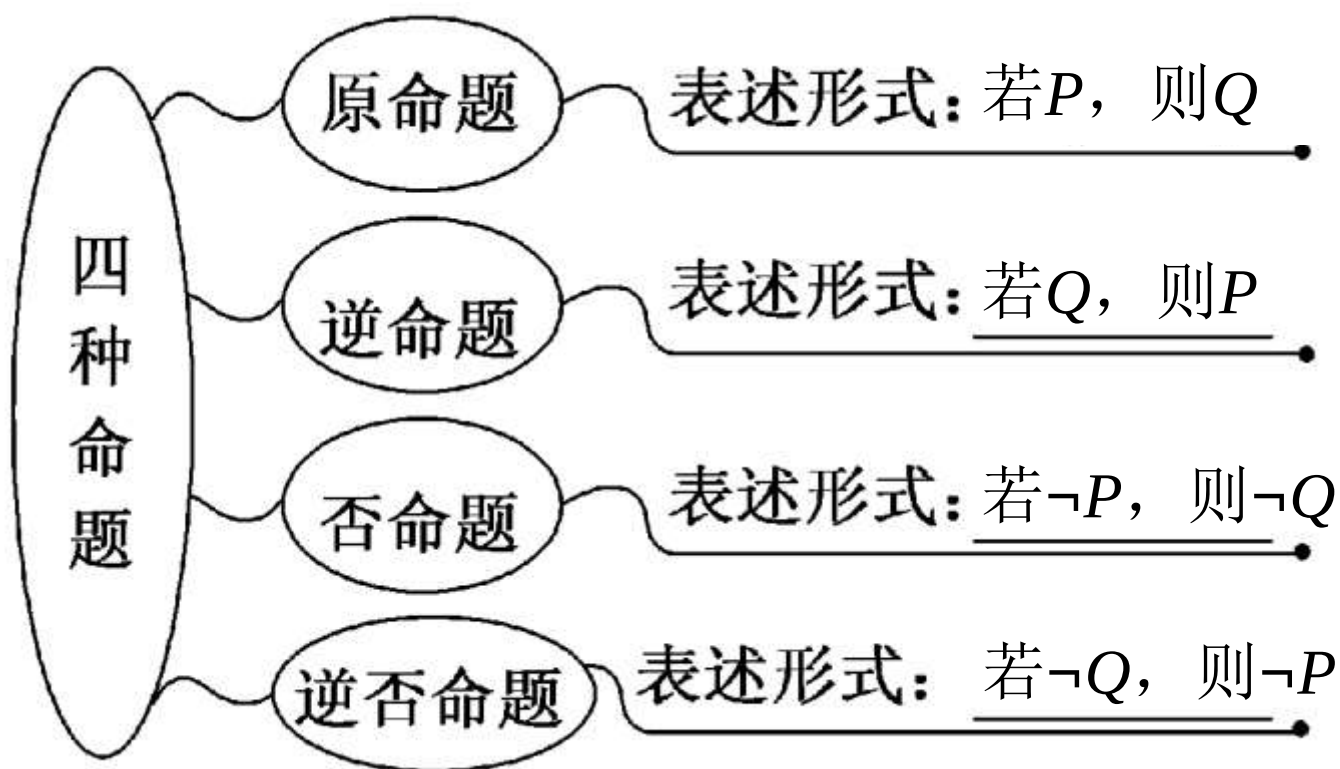
逆命题： 若将 $P \rightarrow Q$ 视为原命题，则称 $Q \rightarrow P$ 为它的逆命题。

否命题： 若将 $P \rightarrow Q$ 视为原命题，则称 $\neg P \rightarrow \neg Q$ 为它的否命题。

逆否命题： 若将 $P \rightarrow Q$ 视为原命题，则称 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 为它的逆否命题。



# 四种命题





# 逆命题、否命题与逆否命题

## 两个重要结论

1. 一个命题（原命题）与它的逆否命题等值

$$\text{即 } P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$$

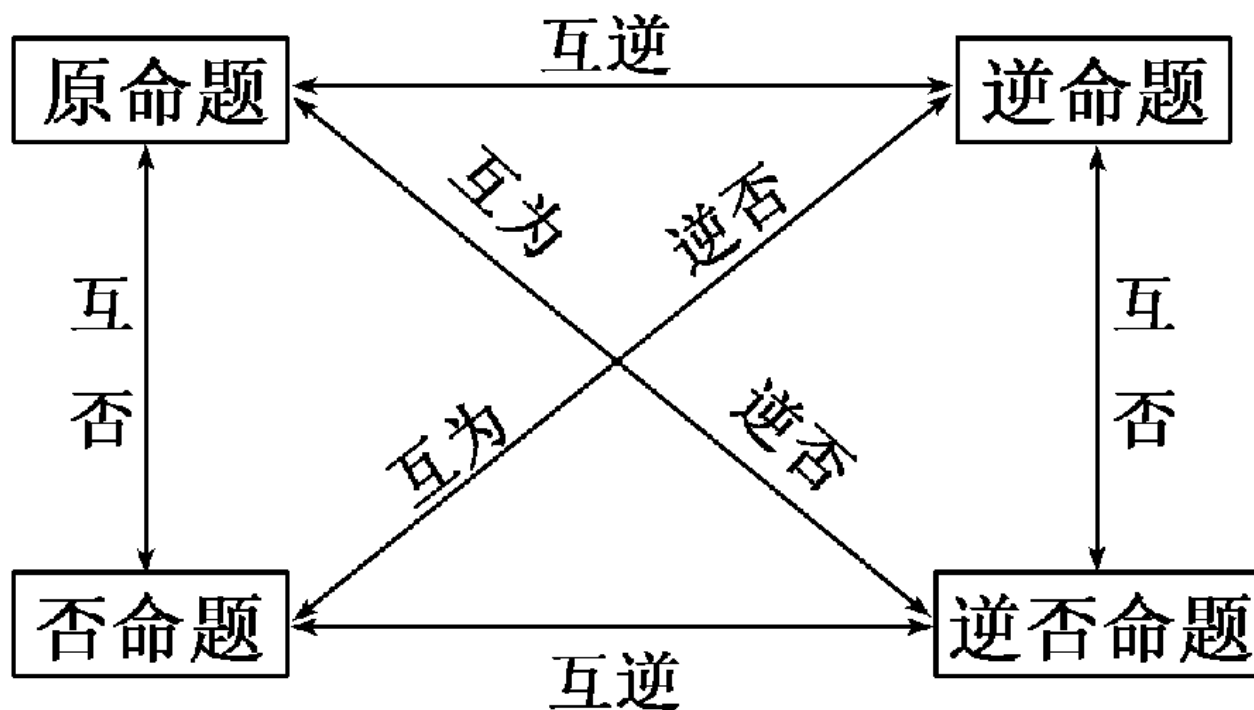
2. 一个命题的逆命题与它的否命题等值

$$\text{即 } Q \rightarrow P = \neg P \rightarrow \neg Q$$

**举例** 证明 若 $a^2$ 是偶数，则 $a$ 是偶数。利用结论1。



# 四种命题间的逆否关系



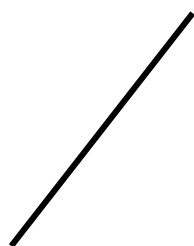


## 2.2 等值公式

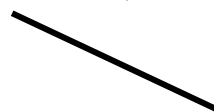
### 2.2.1 子公式

若 $X$ 是合式公式 $A$ 的一部分，且 $X$ 本身也是一个合式公式，则称 $X$ 为公式 $A$ 的子公式。

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$



$P \rightarrow (Q -$  不是子公式



$Q \rightarrow R -$  是子公式



## 2.2 等值公式

### 2.2.2 置换规则

设 $X$ 为公式 $A$ 的子公式，**用与 $X$ 等值的公式 $Y$ 将 $A$ 中的 $X$ 施以代换**，称为**置换**，该规则称为置换规则。

置换后公式 $A$ 化为公式 $B$ ，置换规则的性质保证公式 $A$ 与公式 $B$ 等值，即 $A=B$ 。

且当 $A$ 是重言式时，置换后的公式 $B$ 也是重言式。

注意和带入规则的区别：

- 代入只能从单个换成多个，置换可以多换多
- 相对的，代入可以带入任何公式，置换只能置换成等值公式
- 代入的前提是对重言式进行代入后还是重言式，置换只保证置换前后等值



## 2.2 等值公式

定理2.2.1:

设  $\Phi(A)$  是含命题公式  $A$  的命题公式,  $\Phi(B)$  是用命题公式  $B$  替换了  $\Phi(A)$  中的  $A$  之后得到的命题公式

如果  $A = B$ , 则  $\Phi(A) = \Phi(B)$  。



## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

### 1. 双重否定律

$$\neg\neg P = P$$

### 2. 结合律

$$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R)$$

$$(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$$

$$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R = P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)$$

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R \neq P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

“ $\rightarrow$ ” 不满足结合律



| $P \ Q \ R$ | $Q \rightarrow R$ | $P \rightarrow Q$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ | $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0 0 0       | 1                 | 1                 | 1                                 | 0                                 |
| 0 0 1       | 1                 | 1                 | 1                                 | 1                                 |
| 0 1 0       | 0                 | 1                 | 1                                 | 0                                 |
| 0 1 1       | 1                 | 1                 | 1                                 | 1                                 |
| 1 0 0       | 1                 | 0                 | 1                                 | 1                                 |
| 1 0 1       | 1                 | 0                 | 1                                 | 1                                 |
| 1 1 0       | 0                 | 1                 | 0                                 | 0                                 |
| 1 1 1       | 1                 | 1                 | 1                                 | 1                                 |



## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

### 3. 交换律

$$P \vee Q = Q \vee P$$

$$P \wedge Q = Q \wedge P$$

$$P \leftrightarrow Q = Q \leftrightarrow P$$

$$P \rightarrow Q \neq Q \rightarrow P$$

“ $\rightarrow$ ” 不满足交换律



## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

### 4. 分配律

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

$$P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R) \neq (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$$

“ $\leftrightarrow$ ” 不满足分配律



## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

### 5. 等幂律 (恒等律)

$$P \vee P = P$$

$$P \wedge P = P$$

$$P \rightarrow P = T$$

$$P \leftrightarrow P = T$$

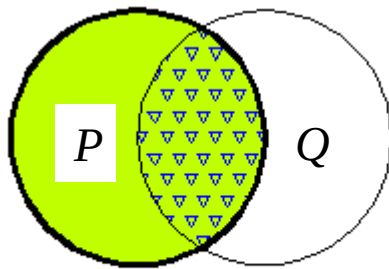


## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

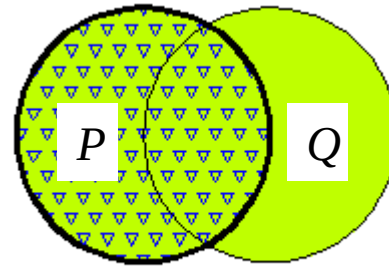
### 6. 吸收律

$$P \vee (P \wedge Q) = P$$

$$P \wedge (P \vee Q) = P$$



$$P \vee (P \wedge Q)$$

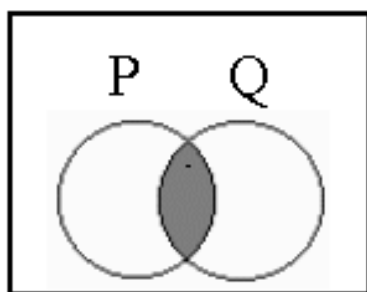


$$P \wedge (P \vee Q)$$

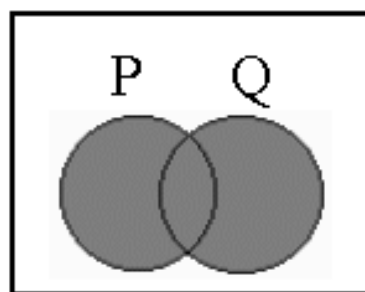


# 文氏图(Venn Diagram)

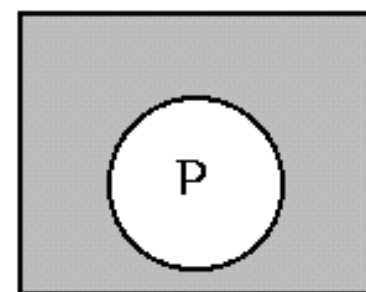
- 将P、Q理解为某总体论域上的子集合，并规定：
  - $P \cap Q$ 为两集合的公共部分(交集)
  - $P \cup Q$ 为两集合的全部(并集)
  - $\neg P$ 为总体论域(如矩形域)中P的余集



$P \cap Q$



$P \cup Q$



$\neg P$

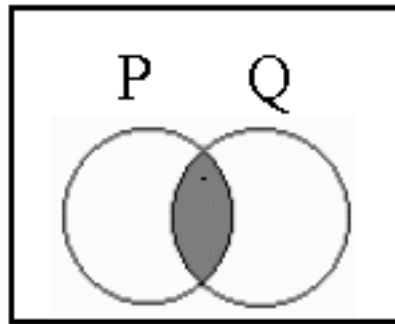


# 文氏图

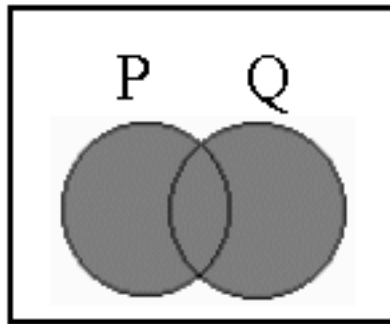
从Venn 图，因 $P \wedge Q$ 较 $P$ 来得“小”， $P \vee Q$ 较 $P$ 来得“大”，从而有

$$P \vee (P \wedge Q) = P$$

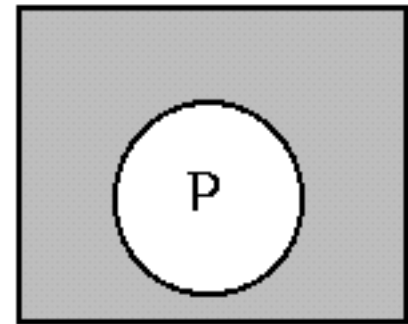
$$P \wedge (P \vee Q) = P$$



$$P \wedge Q$$



$$P \vee Q$$



$$\neg P$$



## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

7. 摩根 (De Morgan) 律:

$$\neg (P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg (P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

对蕴含词、双条件词作否定有

$$\neg (P \rightarrow Q) = P \wedge \neg Q$$

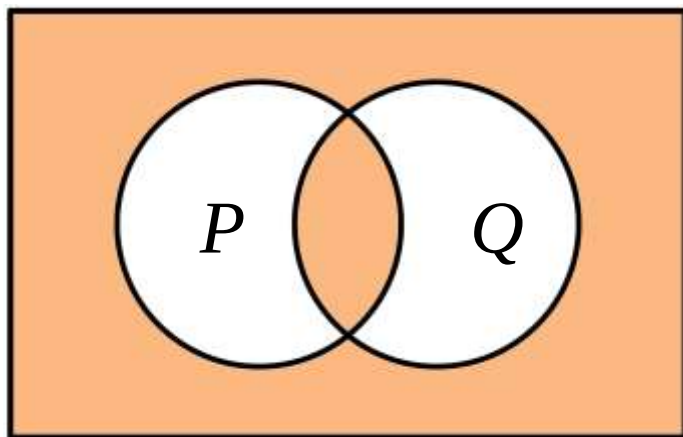
$$\begin{aligned}\neg (P \leftrightarrow Q) &= \neg P \leftrightarrow Q = P \leftrightarrow \neg Q \\ &= (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \quad (\text{借助图形})\end{aligned}$$

蕴涵等值式  $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

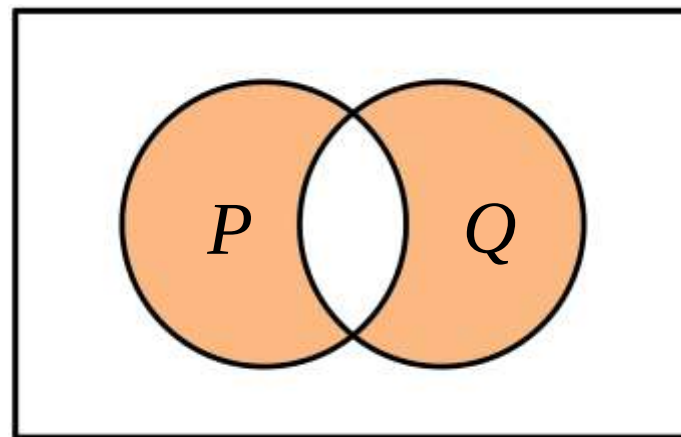


# $P \leftrightarrow Q$ 和 $\neg(P \leftrightarrow Q)$ 的文氏图

- $P \leftrightarrow Q = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$
- $\neg(P \leftrightarrow Q) = (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$



$P \leftrightarrow Q$



$\neg(P \leftrightarrow Q)$



## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

8. 同一律:

$$P \vee F = P \quad P \wedge T = P$$

$$T \rightarrow P = P \quad T \leftrightarrow P = P$$

还有

$$P \rightarrow F = \neg P \quad F \leftrightarrow P = \neg P$$



## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

9. 零律:

$$P \vee T = T$$

$$P \wedge F = F$$

还有

$$P \rightarrow T = T$$

$$F \rightarrow P = T$$



## 2.2.3 基本的等值公式(命题定律)

10. 补余律:

$$P \vee \neg P = T \quad P \wedge \neg P = F$$

还有

$$P \rightarrow \neg P = \neg P$$

$$\neg P \rightarrow P = P$$

$$P \leftrightarrow \neg P = F$$



# 常用的等值公式

- 蕴涵等值式  $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$
- 前提合取合并  $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$
- 等价等值式:  $P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- 假言易位:  $P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$
- 等价否定等值式:  $P \leftrightarrow Q = \neg P \leftrightarrow \neg Q$
- 归谬论:  $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) = \neg P$



# 常用的等值公式

- $P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$  从取真来描述双条件
- $P \leftrightarrow Q = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$  从取假来描述双条件
- $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = Q \rightarrow (P \rightarrow R)$  前提交换
- $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) = (P \vee Q) \rightarrow R$  前提析取合并

证明其他等值式



## 2.2.4 等值演算

- 定义
    - 由已知等值式推演出另外一些等值式的过程称为等值演算。
  - 方法
    - 方法1：列真值表。
    - 方法2：公式的等价变换。
- 置换定律： $A$ 是一个命题公式， $X$ 是 $A$ 中子公式，如果 $X=Y$ ，用 $Y$ 代替 $A$ 中的 $X$ 得到公式 $B$ ，则 $A=B$ 。



# 公式等值演算的用途

- 判别命题公式的类型
  - 重言式
  - 矛盾式
  - 可满足式
- 验证两个公式等值
- 解决实际问题

# 用途1：判别命题公式的类型



- 例1 判别 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee (\neg P \vee Q))$ 公式类型.

解 原式

$$\neg \neg(P \wedge Q) \vee ((\neg P \vee \neg P) \vee Q) \quad (\text{蕴涵等值式, 结合律})$$

$$= (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q) \quad (\text{双重否定律, 幂等律})$$

$$= (P \wedge Q) \vee (Q \vee \neg P) \quad (\text{交换律})$$

$$= ((P \wedge Q) \vee Q) \vee \neg P \quad (\text{结合律})$$

$$= Q \vee \neg P \quad (\text{吸收律})$$

可满足式



判别 $\neg(P \rightarrow (P \vee Q)) \wedge R$ 公式类型

- ☐ A 可满足式
- ☒ B 矛盾式
- ☐ C 永真式
- ☐ D 都不是

Submit

# 用途1：判别命题公式的类型



- 例2 判别 $\neg(P \rightarrow (P \vee Q)) \wedge R$ 公式类型.

解 原式

$$= \neg(\neg P \vee P \vee Q) \wedge R \quad (\text{蕴涵等值式})$$

$$= (P \wedge \neg P \wedge \neg Q) \wedge R \quad (\text{摩根律})$$

$$= F \wedge R \quad (\text{补余律, 零律})$$

$$= F \quad (\text{零律})$$

矛盾式



## 用途2： 验证两个公式等值

例3： 证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$

• 证明：

$$\begin{aligned} P \rightarrow (Q \rightarrow R) &= P \rightarrow (\neg Q \vee R) && \text{(置换)} \\ &= \neg P \vee (\neg Q \vee R) && \text{(置换)} \\ &= (\neg P \vee \neg Q) \vee R && \text{(结合律)} \\ &= \neg(P \wedge Q) \vee R && \text{(摩根律)} \\ &= (P \wedge Q) \rightarrow R && \text{(置换)} \end{aligned}$$

山无棱天地合， 乃敢与君绝

山若无棱， 只要再天地合， 就能与君绝



**例4：证明 $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) = (P \vee Q) \rightarrow R$**

$$\begin{aligned}(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) &= \\ &= (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R) \\ &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee R \\ &= \neg(P \vee Q) \vee R \\ &= (P \vee Q) \rightarrow R\end{aligned}$$

**蕴含等值式**

**分配律**

**摩根律**

**蕴含等值式**



例5:  $(P \wedge (Q \vee R)) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) = P$

证明:

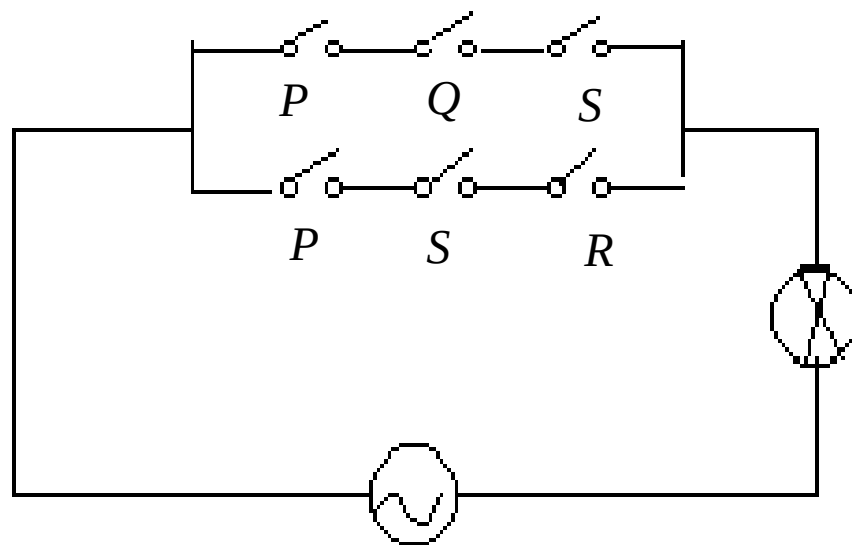
$$\begin{aligned} & (P \wedge (Q \vee R)) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \\ &= P \wedge ((Q \vee R) \vee (\neg Q \wedge \neg R)) \\ &= P \wedge ((Q \vee R) \vee \neg(Q \vee R)) \\ &= P \wedge T \\ &= P \end{aligned}$$

分配律  
摩根律  
同一律



## 用途3： 解决实际问题

- 例6： 试用较少的开关设计一个与下图有相同功能的电路。



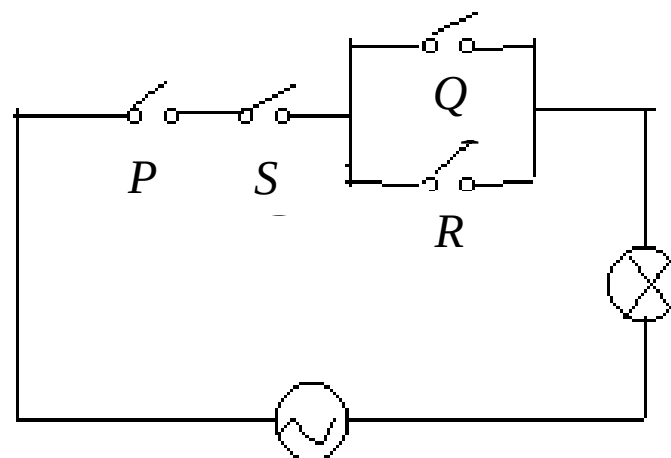
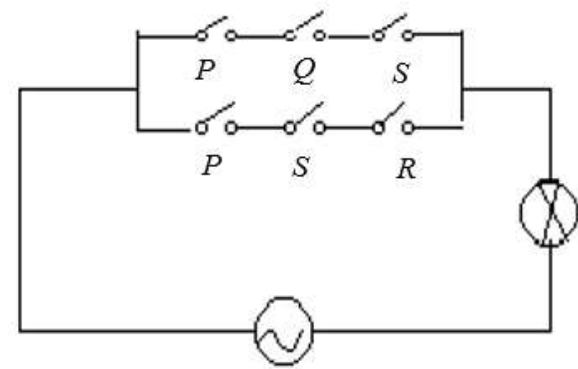
解：可将该图所示之开关  
电路用下述命题公式表示：

$$(P \wedge Q \wedge S) \vee (P \wedge R \wedge S)$$

利用基本等值公式，将上述公式转化为：

$$\begin{aligned} & (P \wedge Q \wedge S) \vee (P \wedge R \wedge S) \\ &= ((P \wedge S) \wedge Q) \vee ((P \wedge S) \wedge R) \\ &= (P \wedge S) \wedge (Q \vee R) \end{aligned}$$

所以其开关设计图可简化为





# 例：推导比赛名次

- 例 A, B, C, D 4人做百米竞赛，观众甲、乙、丙预报比赛的名次为：

甲：C第一，B第二；

乙：C第二，D第三；

丙：A第二，D第四

比赛结束后发现甲、乙、丙每人报告的情况都是各对一半，试问实际名次如何（无并列者）？

甲：C第一，B第二  
乙：C第二，D第三  
丙：A第二，D第四

解：  $A_i, B_i, C_i, D_i$  表示A,B,C,D第*i*名,  $i=1,2,3,4$

$$\textcircled{1} (C_1 \wedge \neg B_2) \vee (\neg C_1 \wedge B_2) = T$$

$$\textcircled{2} (C_2 \wedge \neg D_3) \vee (\neg C_2 \wedge D_3) = T$$

$$\textcircled{3} (A_2 \wedge \neg D_4) \vee (\neg A_2 \wedge D_4) = T$$

$\textcircled{1} \wedge \textcircled{2} = T$  由于C不能既第一又第二，B和C不能都第二，所以

$$\textcircled{4} (C_1 \wedge \neg B_2 \wedge \neg C_2 \wedge D_3) \vee (\neg C_1 \wedge B_2 \wedge \neg C_2 \wedge D_3) = T$$

$\textcircled{3} \wedge \textcircled{4} = T$  由于A，B不能同时第二，D不能第三又第四，所以

$$A_2 \wedge \neg D_4 \wedge C_1 \wedge \neg B_2 \wedge \neg C_2 \wedge D_3 = T$$

所以C第一，A第二，D第三，B第四。



例7：在某次研讨会的中间休息时间，3名与会者根据王教授的口音对他是哪个省市的人判断如下：

甲：王教授不是苏州人，是上海人。

乙：王教授不是上海人，是苏州人。

丙：王教授既不是上海人，也不是杭州人。

听完这3人的判断后，王教授笑着说，你们3人中**有一人说得全对，有一人说对了一半，另一人说得全不对**。

试用逻辑演算分析王教授到底是哪里人。

甲：王教授不是苏州人，是上海人。

乙：王教授不是上海人，是苏州人。

丙：王教授既不是上海人，也不是杭州人

**解** 设命题

$P$ ：王教授是苏州人.

$Q$ ：王教授是上海人.

$R$ ：王教授是杭州人.

$P, Q, R$ 中必有一个真命题，两个假命题.

甲的判断为  $\neg P \wedge Q$

乙的判断为  $P \wedge \neg Q$

丙的判断为  $\neg Q \wedge \neg R$

甲：王教授不是苏州人，是上海人。  
乙：王教授不是上海人，是苏州人。  
丙：王教授既不是上海人，也不是杭州人

甲的判断为  $\neg P \wedge Q$   
乙的判断为  $P \wedge \neg Q$   
丙的判断为  $\neg Q \wedge \neg R$



甲的判断全对为

$$B_1 = \neg P \wedge Q$$

甲的判断对一半为

$$B_2 = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

甲的判断全错为

$$B_3 = P \wedge \neg Q$$

乙的判断全对为

$$C_1 = P \wedge \neg Q$$

乙的判断对一半为

$$C_2 = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$$

乙的判断全错为

$$C_3 = \neg P \wedge Q$$

丙的判断全对为

$$D_1 = \neg Q \wedge \neg R$$

丙的判断对一半为

$$D_2 = (\neg Q \wedge R) \vee (Q \wedge \neg R)$$

丙的判断全错为

$$D_3 = Q \wedge R$$

一人说得全对，有一人说对了一半，另一人说得全不对

$(BCD)_1$ :说得全对;  $(BCD)_2$ : 说对一半;

$(BCD)_3$ :说得全不对



由王教授所说：下面的命题为真命题

$$\begin{aligned} E = & (B_1 \wedge C_2 \wedge D_3) \vee (B_1 \wedge C_3 \wedge D_2) \vee \\ & (B_2 \wedge C_1 \wedge D_3) \vee (B_2 \wedge C_3 \wedge D_1) \vee \\ & (B_3 \wedge C_1 \wedge D_2) \vee (B_3 \wedge C_2 \wedge D_1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } B_1 \wedge C_2 \wedge D_3 &= (\neg P \wedge Q) \wedge ((\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)) \wedge (Q \wedge R) \\ &= (\neg P \wedge Q) \wedge ((\neg P \wedge \neg Q \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge Q \wedge R)) \\ &= (\neg P \wedge Q) \wedge (P \wedge Q \wedge Q \wedge R) \\ &= F \end{aligned}$$

$$B_1 \wedge C_3 \wedge D_2 = \neg P \wedge Q \wedge \neg R$$

$$B_2 \wedge C_1 \wedge D_3 = F$$

$$B_2 \wedge C_3 \wedge D_1 = F$$

$$B_3 \wedge C_1 \wedge D_2 = P \wedge \neg Q \wedge R$$

$$B_3 \wedge C_2 \wedge D_1 = F$$

$P$ : 王教授是苏州人.

$Q$ : 王教授是上海人.

$R$ : 王教授是杭州人.

故

$$E = (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$$

因为王教授不能既是上海人，又是杭州人，所以 $P, R$ 必有一个假命题，即 $P \wedge R \Leftrightarrow 0$ . 于是

$E = \neg P \wedge Q \wedge \neg R$  为真命题，即

王教授是上海人，甲说得全对，丙说对了一半，而乙全说错了。



## 2.3 命题公式与真值表的关系

- 对任一依赖于命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的命题公式  $A$  来说, 可由 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的真值, 根据命题公式  $A$ , 给出 $A$ 的真值, 从而建立起由 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 到  $A$ 的真值表。
- 反之, 若给定了由 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 到  $A$ 的真值表, 可以用下述方法写出命题公式 $A$ 对 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的逻辑表达式:



## 2.3 命题公式与真值表的关系

### 1. 从取1的行来列写

考查命题公式  $A$  的真值表中取1 的行，若取1 的行数共有  $m$  行，则命题公式  $A$  可以表示成如下形式：

$$A = Q_1 \vee Q_2 \vee \cdots \vee Q_m$$

其中  $Q_i = (R_1 \wedge R_2 \wedge \cdots \wedge R_n)$ ,

$$R_i = P_i \text{ 或 } \neg P_i \ (i = 1, 2, \dots, n)$$

若该行的  $P_i = 1$ ，则  $R_i = P_i$ ；否则  $R_i = \neg P_i$



## 2.3 命题公式与真值表的关系

### 2. 从取0的行来列写

考查真值表中取0的行，若取0的行数共有 $k$ 行，则命题公式  $A$  可以表示成如下形式：

$$A = Q_1 \wedge Q_2 \wedge \cdots \wedge Q_k$$

其中  $Q_i = (R_1 \vee R_2 \vee \cdots \vee R_n)$  ,

$$R_i = P_i \text{ 或 } R_i = \neg P_i \quad (i=1, 2, \dots, n)$$

若该行的  $P_i = 1$ ，则  $R_i = \neg P_i$

若该行的  $P_i = 0$ ，则  $R_i = P_i$ .

## 例1：从取1的行来列写

| <i>P</i> | <i>Q</i> | <i>A</i> | <i>B</i> |
|----------|----------|----------|----------|
| F        | F        | T        | T        |
| F        | T        | T        | T        |
| T        | F        | F        | F        |
| T        | T        | T        | F        |

$$A = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$$

$$B = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

## 例2：从取0的行来列写

$$\neg A = P \wedge \neg Q \quad A = (\neg P \vee Q)$$

$$B = (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

# 进一步理解

| P | Q | A | B |
|---|---|---|---|
| F | F | T | T |
| F | T | T | T |
| T | F | F | F |
| T | T | T | F |

## • 从取1的行来列写

$$A = ( \bigwedge )_1 \vee ( \bigwedge )_2 \vee \dots \vee ( \bigwedge )_m$$

## • 故从取0的行来列写

$$\neg A = ( \bigwedge )_1 \vee ( \bigwedge )_2 \vee \dots \vee ( \bigwedge )_l \text{ 从而}$$

$$A = ( \bigvee )_1 \wedge ( \bigvee )_2 \wedge \dots \wedge ( \bigvee )_l$$

其中 $( \bigvee )_1$ 中每一项也相应取反，因此

若该行的  $P_i = 1$ , 则  $R_i = \neg P_i$

若该行的  $P_i = 0$ , 则  $R_i = P_i$ .



## 2.4 联接词的完备集

### 2.4.1 真值函项

对所有的合式公式加以分类，将等值的公式视为同一类，从中选一个作代表称之为真值函项。每一个真值函项就有一个联结词与之对应。

**举例：**  $N=2$ 时的所有真值函项



# N = 2时的所有真值函项

| $P$ | $Q$ | $g_0$ | $g_1$ | $g_2$ | $g_3$ | $g_4$ | $g_5$ | $g_6$ | $g_7$ | $g_8$ | $g_9$ | $g_{10}$ | $g_{11}$ | $g_{12}$ | $g_{13}$ | $g_{14}$ | $g_{15}$ |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 0   | 1   | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0        | 0        | 1        | 1        | 1        | 1        |
| 1   | 0   | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1        | 1        | 0        | 0        | 1        | 1        |
| 1   | 1   | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        |

**注意** 真值函项方向的设定。

$$g_0 = F \quad g_1 = P \wedge Q \quad g_6 = P \bar{\vee} Q$$

$$g_7 = P \vee Q \quad g_8 = P \downarrow Q \quad g_9 = P \leftrightarrow Q$$

$$g_{13} = P \rightarrow Q \quad g_{14} = P \uparrow Q \quad g_{15} = T$$

$$g_3 = P \quad g_5 = Q \quad \text{尚余}$$

$$g_{10} = \neg Q \quad g_{12} = \neg P \quad g_2 = P \wedge \neg Q \quad g_4 = \neg P \wedge Q$$

$$g_{11} = P \vee \neg Q = Q \rightarrow P$$



# 异或联结词

- 不可兼或。  $P \nabla Q = (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$ 
  - 当且仅当  $P$  和  $Q$  的值不一样的时候，的真值为1；
  - 当  $P$  和  $Q$  的值相同，异或结果为0。

| $P$ | $Q$ | $P \nabla Q$ |
|-----|-----|--------------|
| 0   | 0   | 0            |
| 0   | 1   | 1            |
| 1   | 0   | 1            |
| 1   | 1   | 0            |



# 两个重要的命题联结词

## 与非联接词

与非联接词是二元命题联结词。两个命题 $P$ 和 $Q$ 用与非联接词“ $\uparrow$ ”联结起来，构成一个新的复合命题，记作 $P\uparrow Q$ 。读作 $P$ 和 $Q$ 的“与非”。当且仅当 $P$ 和 $Q$ 的真值都是1时， $P\uparrow Q$ 的真值为0，否则 $P\uparrow Q$ 的真值为1。

$$P\uparrow Q = \neg (P \wedge Q) \quad (\text{真值表})$$

| $P$ | $Q$ | $P\uparrow Q$ |
|-----|-----|---------------|
| 0   | 0   | 1             |
| 0   | 1   | 1             |
| 1   | 0   | 1             |
| 1   | 1   | 0             |



# 两个重要的命题联结词

## 或非联接词

或非联接词是二元命题联结词。两个命题 $P$ 和 $Q$ 用或非联接词“ $\downarrow$ ”联结起来，构成一个新的复合命题，记作 $P\downarrow Q$ 。读作 $P$ 和 $Q$ 的“或非”。当且仅当 $P$ 和 $Q$ 的真值都是0时， $P\downarrow Q$ 的真值为1，否则 $P\downarrow Q$ 的真值为 $F$ 。

$$P\downarrow Q = \neg(P \vee Q) \quad (\text{真值表})$$

| $P$ | $Q$ | $P\downarrow Q$ |
|-----|-----|-----------------|
| 0   | 0   | 1               |
| 0   | 1   | 0               |
| 1   | 0   | 0               |
| 1   | 1   | 0               |



对于二值逻辑,  
 $n$ 个命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 可定义  $2^{2^n}$  个  $n$ 元联接词

若推广到多值逻辑结果如何

$$m^{m^n} ?$$



## 2.4 联接词的完备集

### 2.4.2 联接词的完备集

$C$ 是一个联结词的集合，如果任何 $n$ 元( $n \geq 1$ )真值函项都可以由仅含 $C$ 中的联结词构成的公式表示，则称 $C$ 是完备的联结词集合，或说 $C$ 是联结词的完备集。



# 联结词的完备集

定理2.4.1

$\{\neg, \vee, \wedge\}$  是完备的联结词集合。

- 从前面介绍的由真值表列写命题公式的过程可知，任一公式都可由 $\neg, \vee, \wedge$ 表示，从而 $\{\neg, \vee, \wedge\}$ 是完备的。
- 一般情形下，该定理的证明应用数学归纳法，施归纳于联结词的个数来论证。



## 定理2.4.1 $\{\neg, \vee, \wedge\}$ 是完备的联结词集合

另一证法，因为任何 $n$  ( $n \geq 1$ ) 元真值函数都与唯一的一个主析取范式（后面介绍）等值，而在主析取范式中仅含联结词 $\neg, \vee, \wedge$ ，所以 $S = \{\neg, \vee, \wedge\}$ 是联结词的完备集。



# 联结词的完备集

推论： 以下联结词集都是完备集：

$$(1) \quad S_1 = \{\neg, \wedge\}$$

$$(2) \quad S_2 = \{\neg, \vee\}$$

$$(3) \quad S_3 = \{\neg, \rightarrow\}$$

$$(4) \quad S_4 = \{\uparrow\}$$

$$(5) \quad S_5 = \{\downarrow\}$$

# 证明 $\{\uparrow\}$ , $\{\downarrow\}$ 都是联结词完备集



- 已知 $\{\neg, \vee, \wedge\}$ 是完备集, 证明其中每个联结词都可以由 $\uparrow$ 来表示

$$\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$$

$$P \wedge Q = \neg \neg (P \wedge Q) = \neg (P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) = \neg P \uparrow \neg Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

证毕

# 一些重要的全功能联结词集合



- $\{\neg, \wedge\}$ ,  $\{\neg, \vee\}$  可以构成全功能联结词集合。使用上述全功能联结词集合表达的命题公式类的系统常称为Boole代数系统。
- $\{\neg, \rightarrow\}$  也可构成全功能联结词集合。该全功能联结词集合在研究逻辑系统的演绎与推理, 以及在程序系统的研究中经常遇到。
- $\{\uparrow\}$ ,  $\{\downarrow\}$  是全功能联结词集合。在大规模集成电路中有广泛的应用。



## 2.5 对偶式

### 对偶式

$$P \rightarrow Q$$

将给定的**仅包含 $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $\neg$ 联结词的**命题公式  
 $A$ 命题公式  $A$ 中出现的 $\vee$ ,  $\wedge$ ,  $T$ ,  $F$  分别以 $\wedge$ ,  $\vee$ ,  $F$ ,  
 $T$  代换, 得到公式  $A^*$ , 则称  $A^*$ 是公式  $A$ 的对偶式,  
或说  $A$ 和  $A^*$ 互为对偶式。

在以下定理2.5.1~定理2.5.6中, 记

$$A = A(P_1, P_2, \dots, P_n)$$

$$A^- = A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$$



# 有关对偶式的定理

$$A = P \vee Q \wedge R$$

- 定理2.5.1

$$\neg(A^*) = (\neg A)^*, \quad \neg(A^-) = (\neg A)^-$$

- 定理2.5.2

$$(A^*)^* = A, \quad (A^-)^- = A$$

- 定理2.5.3

$$\neg A = A^{*-}$$

请自学书上证明



## 2.5 对偶式(自学)

证明定理2.5.3:  $\neg A = A^{*-}$

用**数学归纳法**, 施归纳于A中出现的联结词个数n来证明。

**基始**: 设  $n = 0$ , A中无联结词, 便有

$$A = P, \text{ 从而 } \neg A = \neg P$$

$$\text{但 } A^{*-} = \neg P$$

$\therefore n = 0$ 时定理成立。

**归纳**: 设  $n \leq k$ 时定理成立,

证  $n = k+1$ 时定理也成立。

$\therefore n = k+1 \geq 1$ , A中至少有一个联结词, 可分为三种情形:

$$\underline{A = \neg A_1}, \quad \underline{A = A_1 \wedge A_2}, \quad \underline{A = A_1 \vee A_2}$$

其中  $A_1, A_2$  中联结词个数  $\leq k$ 。



## 2.5 对偶式(自学)

证明定理2.5.3:  $\neg A = A^{*-}$

接上页:

依归纳法假设,  $\neg A_1 = A_1^{*-}$ ,  $\neg A_2 = A_2^{*-}$

当  $A = \neg A_1$  时  $\neg A = \neg(\neg A_1)$

$$= \neg(A_1^{*-}) \quad \text{归纳法假设}$$

$$= \neg((A_1^*)^-)$$

$$= (\neg(A_1^*))^-$$

由定理2.5.1(2):  $\neg(A^-) = (\neg A)^-$

$$= \neg(A_1^*)^-$$

由定理2.5.1(1)  $\neg(A^*) = (\neg A)^*$

$$= (\neg A_1)^* -$$

$$= A^{*-} \quad \text{由条件 } A = \neg A_1$$



## 2.5 对偶式(自学)

证明定理2.5.3:  $\neg A = A^{*-}$

接上页:

当  $A = A_1 \wedge A_2$  时

$$\neg A = \neg(A_1 \wedge A_2)$$

$$= \neg A_1 \vee \neg A_2$$

$$= A_1^{*-} \vee A_2^{*-}$$

$$= (A_1^* \vee A_2^*)^-$$

$$= (A_1 \wedge A_2)^{*-}$$

$$= A^{*-}$$

摩根律

归纳法假设

$A^-$ 定义

$A^*$ 定义

定理证毕

该定理实为摩根律的另一种形式。

它将 $\neg$ 、 $*$ 、 $-$ 有机地联系起来。



## 有关对偶式的定理(续)

- 定理2.5.4  
若 $A = B$ , 必有 $A^* = B^*$  (对偶原理)

- 定理2.5.5  
若 $A \rightarrow B$  永真, 必有 $B^* \rightarrow A^*$  永真

- 定理2.5.6  
 $A$ 与 $A^-$ 同永真, 同可满足;  
 $\neg A$ 与 $A^*$ 同永真, 同可满足。

好证

需先证

- 定理2.5.3  
 $\neg A = A^* -$



## 2.5 对偶式

定理 2.5.4 若  $A = B$  必有  $A^* = B^*$

证明: 因为  $A = B$  等价于  $A \leftrightarrow B$  永真。

从而  $\neg A \leftrightarrow \neg B$  永真。

依定理2.5.3,  $\neg A = A^{*-}$ ,  $\neg B = B^{*-}$

于是  $A^{*-} \leftrightarrow B^{*-}$  永真

必有  $A^* \leftrightarrow B^*$  永真

故  $A^* = B^*$

• 定理2.5.6  
 $A$ 与 $A^-$ 同永真, 同可满足;

• 定理2.5.3  
 $\neg A = A^{*-}$



## 2.5 对偶式

- 定理2.5.5 若 $A \rightarrow B$  永真，必有  $B^* \rightarrow A^*$  永真
- 证

$$A \rightarrow B$$

$\Rightarrow$

$$\neg B \rightarrow \neg A$$

$\Rightarrow$

$$B^* \rightarrow A^*$$

$\Rightarrow$

$$B^* \rightarrow A^*$$

逆否命题

• 定理2.5.3  
 $\neg A = A^*$

• 定理2.5.6  
 $A$ 与 $A^*$ 同永真，同可满足；

重言蕴含



# $A$ 为重言式 $\Rightarrow A^*$ 必为矛盾式

• 定理2.5.3  
 $\neg A = A^*$

• 定理2.5.6  
 $A$ 与 $A^*$ 同永真, 同可满足;

- 若 $A$ 为重言式, 则 $A^*$ 必为矛盾式.

如果 $A = T$ , 由对偶原理可知:  $A^* = (T)^* = F$

- 例如,

设  $A = P \vee (\neg P \vee (Q \wedge \neg Q))$ ,

则  $A^* = P \wedge (\neg P \wedge (Q \vee \neg Q))$

$$A \Leftrightarrow P \vee (\neg P \vee 0) \Leftrightarrow P \vee \neg P \Leftrightarrow 1,$$

$$A^* \Leftrightarrow 0.$$

定理2.5.4  
若 $A = B$ , 必有 $A^* = B^*$  (对偶原理)



# Thanks